მე-12 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2025 წლის 4 მარტი

ვარიანტი I

1. (1 ქულა) $\boldsymbol{\alpha}$-ს ყველა დასაშვები მნიშვნელობისათვის ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\boldsymbol{tg(\alpha+3\pi)}$?
ა) $-ctg\alpha$ ბ) $ctg\alpha$ გ) $-tg\alpha$ დ) $tg\alpha$

2. (1 ქულა) ერთეულოვანი წრეწირის რომელ ტრიგონომეტრიულ მეთხედშია $\boldsymbol{2025°}$?
ა) პირველში ბ) მეორეში გ) მესამეში დ) მეოთხეში

3. (1 ქულა) ჩამოთვლილთაგან რომელია ***ლუწი*** ფუნქცია?
ა) $y=sinx+cosx$ ბ) $y=sinx\cdot cosx$ გ) $y=\frac{sin^4x+cos^4x}{x^3}$ დ) $y=\frac{2sin^2x+cosx}{x^2+1}$

4. (1 ქულა) იპოვეთ *უდიდესი მთელი* რიცხვი, რომელიც $\boldsymbol{100\pi}$-ზე ნაკლებია.
ა) 314 ბ) 271 გ) 310 დ) 300

5. (1 ქულა) წრეწირის $\boldsymbol{AB}$ ქორდის სიგრძე $\boldsymbol{2\sqrt{2}}$-ის ტოლია და მისი შესაბამისი ცენტრალური კუთხე $\boldsymbol{90°}$-ია. იპოვეთ ამ ქორდით მიღებული *მცირე სეგმენტის* ფართობი.
ა) $\frac{3\pi}{4}-1$ ბ) $\pi+1$ გ) $\frac{3\pi}{4}-2$ დ) $\pi-2$

6. (1 ქულა) გამოთვალეთ $\boldsymbol{\sqrt{1+2sin30°}\cdot\sqrt{2-2cos30°}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
ა) $1-\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{3}-1$ გ) $1+\sqrt{2}$ დ) $-\sqrt{3}$

7. (1 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{cos\alpha}$, თუ $\boldsymbol{60°\le\alpha\le90°}$ და $\boldsymbol{tg^2\alpha-(\sqrt{5}+1)tg\alpha+\sqrt{5}=0}$.
ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$

8. (1 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{f(x)=\frac{4sin^2x}{1+tg^2x}+1}$ ფუნქციის ***მნიშვნელობათა*** სიმრავლე.
ა) $[1;\ +\infty)$ ბ) $[1;\ 17)$ გ) $[1;2]$ დ) $[1;\ 1{,}5]$

9. (1 ქულა) იპოვეთ $\vec{a}(1;-1;1)$ და $\vec{b}(1;1;\ 1)$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.
ა) $\frac{3}{4}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) $\frac{1}{3}$

10. (1 ქულა) $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ და $\boldsymbol{C}$ ერთ წრფეზე მდებარე წერტილებია. ცნობილია, რომ $\overrightarrow{AB}(1;-1;3)$ და $\overrightarrow{BC}(-3;3;\ -9)$. $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ და $\boldsymbol{C}$ წერტილებიდან რომელი მდებარეობს დანარჩენ ორს შორის?
ა) A ბ) B გ) C დ) შეუძლებელია დადგენა

11. (1 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{y=\frac{x+3}{x-2}}$ ფუნქციის *მნიშვნელობათა სიმრავლე*.
ა) R ბ) $R\backslash\{1\}$ გ) $R\backslash\{1;2\}$ დ) $R\backslash\{-1{,}5\}$

12. (1 ქულა) იპოვეთ იმ სამკუთხედის ფართობი, რომლის ორი წვერო $\boldsymbol{f(x)=\frac{1}{x-2}-2}$ და $\boldsymbol{g(x)=\sqrt{x-2}-2}$ ფუნქციების გრაფიკების $\boldsymbol{OX}$ ღერძთან გადაკვეთის წერტილებია, მესამე წვერო კი $\boldsymbol{h(x)=(x-2)^3-2}$ ფუნქციის გრაფიკის $\boldsymbol{OY}$ ღერძთან გადაკვეთის წერტილია.
ა) $\frac{35}{2}$ ბ) 18 გ) $\frac{37}{2}$ დ) 19

13. (1 ქულა) **3 ოსტატს** შეუძლია **4 საათში** მთელი სამუშაოს **ნახევარი** შეასრულოს. **2 შეგირდი** კი **იგივე** საქმეს **18 საათში** აკეთებს. სამუშაოს რა ნაწილს შეასრულებს ერთად **3 ოსტატი** და **6 შეგირდი ერთ საათში**?
ა) $\frac{1}{6}$ ბ) $\frac{5}{24}$ გ) $\frac{1}{8}$ დ) $\frac{7}{24}$

14. (1 ქულა) წრეწირში ჩახაზული წესიერი **12-კუთხედის** ფართობი არის **12**. იპოვეთ იმავე წრეწირში ჩახაზული წესიერი **8-კუთხედის** ფართობი.
ა) $12\sqrt{2}$ ბ) 12 გ) $8\sqrt{2}$ დ) 8

15. (1 ქულა) იპოვეთ **ტოლკუთხა 8-კუთხედის** ფართობი, თუ მისი ყოველი მეორე გვერდის სიგრძე არის **1** და დანარჩენი ყოველი მეორე გვერდის სიგრძე არის $\boldsymbol{2\sqrt{2}}$.
ა) $12\sqrt{2}$ ბ) 24 გ) $8\sqrt{2}$ დ) 17

16. (1 ქულა) გვაქვს $\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{2m}$ და $\boldsymbol{3m}$ მასის სპილენძის სამი შენადნობი, რომლებშიც სპილენძის შემცველობა შესაბამისად **30%-ის**, **20%-ისა** და **10%-ის** ტოლია. სამივე შენადნობი ერთად გადაადნეს. იპოვეთ მიღებულ შენადნობში სპილენძის შემცველობა.

ა) $\frac{50}{3}\%$ ბ) 17% გ) 20% დ) $\frac{70}{3}\%$

17. (1 ქულა) ქვეითის სიჩქარე გზის პირველ ნახევარზე **3კმ/სთ** იყო, გზის მეორე ნახევარზე კი **6კმ/სთ**. იპოვეთ ქვეითის *საშუალო* სიჩქარე მთელ გზაზე.

ა) 3,5კმ/სთ ბ) 4კმ/სთ გ) 5კმ/სთ დ) 5,5კმ/სთ

18. (1 ქულა) მთლიანი გზის *ნახევრის* გავლის შემდეგ კატერის სიჩქარე **25%-ით** გაზარდეს და ამიტომ, კატერი დანიშნულების ადგილზე **0,5 საათით** ადრე ჩავიდა. სულ რამდენი საათი იმოძრავებდა კატერი *მთლიან* გზაზე, სიჩქარე რომ არ შეეცვალათ?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6

19. (1 ქულა) $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციის $\boldsymbol{AD}$ ფუძის სიგრძე $\boldsymbol{BC}$ ფუძის სიგრძეზე **2-ჯერ** მეტია. იპოვეთ $\boldsymbol{D}$ წვეროს კოორდინატები, თუ დანარჩენი სამი წვეროს კოორდინატებია $\boldsymbol{A(2;1)}$, $\boldsymbol{B(6;5)}$ და $\boldsymbol{C(10;6)}$.

ა) $D(11;4)$ ბ) $D(10;3)$ გ) $D(9;4)$ დ) $D(9;3)$

20. (1 ქულა) მოცემულია $\boldsymbol{\vec{m}(1;3)}$ და $\boldsymbol{\vec{n}(a;a)}$ ვექტორები. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვის $\boldsymbol{\vec{m}+\vec{n}}$ ვექტორს აქვს *მინიმალური* შესაძლო სიგრძე.

ა) -2 ბ) 2 გ) 1 დ) -1

21. (1 ქულა) *არამუდმივ* $\boldsymbol{b_n}$ გეომეტრიულ პროგრესიაშია სრულდება $\boldsymbol{b_7 \cdot b_{12} = b_2 \cdot b_k}$ ტოლობა. იპოვეთ $\boldsymbol{k}$.

ა) 17 ბ) 27 გ) 22 დ) 15

22. (1 ქულა) არითმეტიკული პროგრესია ზოგადი წევრი $\boldsymbol{a_n = 10 - 2n}$ ფორმულით მოიცემა. იპოვეთ პირველი **10** წევრის ჯამი.

ა) 10 ბ) -10 გ) 20 დ) -20

23. (1 ქულა) იპოვეთ ყველა იმ *წესიერი წილადის* ჯამი, რომელთა მნიშვნელი **37-ის** ტოლია.

ა) 22 ბ) $\frac{678}{37}$ გ) 18 დ) $\frac{555}{37}$

24. (1 ქულა) $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{AD}$ ბისექტრისაა. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\overrightarrow{AD} = \alpha \cdot \overrightarrow{AB} + \beta \cdot \overrightarrow{AC}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\alpha}$ და $\boldsymbol{\beta}$ რიცხვების ჯამი.

ა) $\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC}$ ბ) $\frac{AB \cdot AC - DB \cdot DC}{AB + AC}$ გ) $\frac{AB \cdot AC - DB \cdot DC}{AD}$ დ) 1

25. (1 ქულა) $\boldsymbol{\vec{a}}$ და $\boldsymbol{\vec{b}}$ ერთეულოვანი სიგრძის *ურთიერთმართობული* ვექტორებია. იპოვეთ დადებითი $\boldsymbol{k}$ რიცხვი, თუ $\boldsymbol{\vec{a} + 2\vec{b}}$ და $\boldsymbol{3\vec{a} - k\vec{b}}$ ვექტორებიც *ურთიერთმართობულია*.

ა) 1,5 ბ) 4 გ) 2 დ) 2,5

26. (1 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{5^{55}}$-ის ყველა იმ გამყოფის ჯამი, რომელიც რომელიმე ნატურალური რიცხვის **მე-5** ხარისხს წარმოადგენს.

ა) $1 + 5^5$ ბ) $\frac{5^{60}-1}{5^5-1}$ გ) $\frac{5^{60}-1}{4}$ დ) $5^{(5^5)}$

27. (1 ქულა) გეომეტრიული პროგრესიაში $\boldsymbol{b_1 = -\frac{1}{15}}$ და $\boldsymbol{q = -1,5}$. რომელი უტოლობაა *მცდარი*?

ა) $b_4 > b_5$ ბ) $b_4 < b_6$ გ) $b_8 > b_{10}$ დ) $b_1 < b_4$

28. (1 ქულა) მიმდევრობის ყოველი მომდევნო **10** წევრის ჯამი **30-ის** ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}$ ჯამი, თუ $\boldsymbol{a_{105} + a_{106} + a_{107} + a_{108} + a_{109} + a_{110} = 25}$.

ა) 4 ბ) 10 გ) 5 დ) დადგენა შეუძლებელია

29. (1 ქულა) $\boldsymbol{ABC}$ ტოლფერდა სამკუთხედის $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{BC}$ ფერდებია, $\boldsymbol{AC}$ ფუძე კი $\boldsymbol{OX}$ ღერძის პარალელურია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი, თუ $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წვეროების კოორდინატები შესაბამისად არის $\boldsymbol{(1;2)}$ და $\boldsymbol{(3;8)}$.

ა) 12 ბ) 18 გ) 9 დ) 15

30. (1 ქულა) პარალელოგრამის ერთი წვეროდან გავლებული სიმაღლეები **1-ისა** და **2-ის** ტოლია, ხოლო მათ შორის მდებარე კუთხე $[\boldsymbol{30°;60°}]$ შუალედს ეკუთვნის. ამ პირობებში იპოვეთ ამ პარალელოგრამის **უდიდესი** შესაძლო ფართობი.

ა) $4\sqrt{2}$ ბ) 4 გ) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ დ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

31. (1 ქულა) $\boldsymbol{a_n = 3n^2 - 28n + 2}$ ფორმულით განსაზღვრული მიმდევრობის რომელი წევრია უმცირესი?
ა) a_3 ბ) a_5 გ) a_7 დ) a_9

32. (1 ქულა) $\boldsymbol{y = f(x)}$ კენტი ფუნქციის განსაზღვრის არეა $\boldsymbol{R}$ და მისი გრაფიკის აბსცისათა ღერძთან გადაკვეთის წერტილებიდან სამს აქვს უარყოფითი აბსცისა. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{f(|x|) = 0}$ განტოლებას?
ა) არცერთი ბ) ერთი გ) სამი დ) შვიდი

33. (1 ქულა) მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის რამდენი ისეთი წერტილი მდებარეობს $\boldsymbol{y = \frac{x-4}{x-1}}$ ფუნქციის გრაფიკზე, რომლის ორივე კოორდინატი მთელი რიცხვია?
ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი

34. (1 ქულა) რამდენით გაიზრდება წრეწირის სიგრძე, თუ მის რადიუსს **5-ით** გავზრდით?
ა) 5-ით ბ) 10-ით გ) 10π-ით დ) შეუძლებელია დადგენა

35. (1 ქულა) იპოვეთ კუთხე წესიერი **რვაკუთხედის** დიდ დიაგონალსა და ამ რვაკუთხედის გვერდს შორის.
ა) $45°$ ბ) $30°$ გ) $67{,}5°$ დ) $75°$

36. (1 ქულა) **199-წევრიანი** $\boldsymbol{a_n}$ არითმეტიკული პროგრესიის წევრთა ჯამი **0-ის** ტოლია. იპოვეთ შემდეგი სამი წევრის ჯამი: $\boldsymbol{a_1 + a_{100} + a_{199}}$.
ა) 0 ბ) -100 გ) 100 დ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

37. (1 ქულა) იპოვეთ წესიერი **16-კუთხედის** ისეთი დიაგონალების რაოდენობა, რომლებიც ჩახაზული წრეწირის ცენტრზე არ გადიან.
ა) 96 ბ) 99 გ) 66 დ) 69

---

38. (3 ქულა) დადებითწევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიის **მე-3** წევრი **20%-ით** მეტია **პირველ** წევრზე. იპოვეთ რამდენი **%-ით** მეტია **მე-4** წევრი **მე-2** წევრზე.

39. (3 ქულა) $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციის $\boldsymbol{BC}$ და $\boldsymbol{AD}$ ფუძეების სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $\boldsymbol{2:5}$. ამ ტრაპეციის $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BD}$ დიაგონალები $\boldsymbol{O}$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ $\boldsymbol{COD}$ სამკუთხედის ფართობი **5-ის** ტოლია.

40. (4 ქულა) $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ რიცხვებს შორის უდიდესი აღვნიშნოთ $\boldsymbol{max(a;\ b)}$. მაგალითად, $\boldsymbol{max(5;\ 20) = 20}$, $\boldsymbol{max(7;\ 7) = 7}$. მოცემულია $\boldsymbol{f(x) = max\left(\frac{6}{x};\ \sqrt{x-2} + 1\right)}$ ფუნქცია, რომლის განსაზღვრის არეა $\boldsymbol{[2;\ +\infty)}$. *ააგეთ* $\boldsymbol{f(x)}$ ფუნქციის გრაფიკი და იპოვეთ მისი *უმცირესი* მნიშვნელობა.

41. (4 ქულა) მოცემულია $\boldsymbol{a > 0}$ პარამეტრი. პირველი მუშა მარტო მუშაობით გარკვეულ სამუშაოს $\boldsymbol{2a}$ საათში ასრულებს, მეორე მუშა იგივე სამუშაოს $\boldsymbol{\frac{18}{a}}$ საათში ასრულებს, მესამე მუშა კი **4** საათში ასრულებს. იპოვეთ სამივე მუშის ერთდროული მუშაობის შემთხვევაში იგივე სამუშაოს შესრულებისთვის საჭირო დროს *მაქსიმალური შესაძლო* მნიშვნელობა და $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის მიიღწევა ეს დრო.